

EyeQuake:

Deprem Öngörü ve Bina bilgi Sistemi

Hazırlayan : Alp Özdemir,
Bora Esen



EyeQuake Nedir?

EyeQuake 6 Şubat depremlerinden sonra hayata geçen, deprem öngörü ve bina bilgi projesidir.

Yapay zekayı hayatın içerisine entegre etmenin yanında insanların deprem konusunda daha fazla bilinçlenmesini amaçlamaktayız.

Bugüne kadar yaptıklarımız:

6 Şubat 2023

EyeQuake doğdu.

15 Mart 2023

JA StartUp Türkiye yarışmasına katıldık. BU projede ürün yönetimi ve pazar arayışı gibi bir çok konuda mentör deestekli olarak eğitimler aldık.

15 Temmuz 2023

BBC ile röportaj yapma fırsatımız oldu. JA StartUp Türkiye ve Gen-e'nin sanal standına yüklediğimiz projemizi gören BBC bizimle röportaj yaptı.

19 Eylül 2023

Intel® AI Global Impact Festival:
Country/Region/Territory Recognition Award.
Intel'in yapay zeka ve inovasyon kapsamındaki projelerin rekabet ettiği global bir yarışmada Türkiye'den birinci çıktık.

EyeQuake ne sunuyor?



BISEPS



BIS: Building Information System

Veri tabanındaki bina bilgilerini yorumlayıp analiz ederek görselleştirebilen, kullanıcılara yerleşimleri hakkında aydınlatan sistem.

EPS: Earthquake Prediction System

Kaydedilmiş deprem verileri kullanılarak eğitilmiş bir yapay zeka modeli ile deprem tahminleri yapan sistem.

Building Information System: BIS

- Bina Bilgi Sistemi, belirli bir bölgedeki binaların verilerini toplayarak her biri için analizler çıkaran dinamik bir sistemdir.
- Deprem tahminlerinin de içine katılacağı analizler, bina yaşı, depreme karşı dayanıklılık, binanın temelinin atıldığı zeminin tipine kadar bir çok bilgiyi içerecek.
- Seçilmiş bölgeleri binaların tehlike ortalamalarına ve toprak yapısına göre gruplara ayırarak bir tehlike spektrumuna yerleştirecek. Bu sayede ara yüzde oluşturulacak haritada kullanıcı yaşadığı bölge hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilecek.
- Bu sistem sayesinde akıllı şehirleşmenin adımları güçlendirilmiş olacak. Şehirdeki çürük yapıların tespiti hızlanacak.
- Eksiklerimiz ise verilerin elde edilebileceği bir kaynak yokluğundayız.

Earthquake Prediction System: EPS

- Deprem Öngörü Sistemi, önceki deprem verilerinden makine öğrenimi ile çıkarım yaparak seçili bölgede belirli zaman aralıklarında yaşanabilecek depremlerin büyüklükleri ile ilgili öngörülerde bulunan sistem.
- Örnek: 2 Temmuz - 10 Temmuz arasında Çankaya bölgesinde 3.2 büyüklüğünde deprem.
- Ülkede hali hazırda depremleri kayıt altında tutan kuruluşlar bulunmakta.
- Bu sistem kısa vadede depreme karşı maddi anlamda bir koruma sağlamıyor olsa da can güvenliğinin artışı için büyük bir fırsat rolündedir.
- Bu sistem sayesinde insanların depremi unutarak yaşamalarının önüne geçilmiş ve depremin sürekli olan bir tehdit olduğu aşılarmış olacak.

Ekibimiz

Alp Özdemir

Ted Üniversitesi bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisi. Veri bilimi ve yapay zeka ile yaklaşık bir yıldır uğraşmaktadır. Bir yıldan uzun süredir IEEE TED yönetim kurulu üyesi.



Bora Esen

ODTÜ istatistik 2. sınıf öğrencisi. İki yıla yakındır veri bilimi ve yapay zeka ile ilgileniyor. ODTÜ Metumis Kulübünde finans komitesi yönetim kurulu üyeliği yaptı.



Rekabet

Kendi ülkemizdeki rakiplerimiz eski moda ve açık bir şekilde işe yaramadığı görülen metotlar ile pazarda yer edinmiş durumdalar. Pazarda kullanacağımız teknoloji açısından bir açık var. . Dünya çapında düşündüğümüzde, aynı alanda bulunan rakiplerimizden biri SeismicAI. Bu rakibimiz, toprak üstüne yerleştirilen sensörler aracılığıyla bir erken uyarı sistemi geliştirmiş durumda, fakat bizim projemiz gibi bir Bina Bilgi Sistemi ya da bir dizi yararlı haritalar gibi özellikleri barındırmıyorlar.

Pazar Yaklaşımı ve Satış:

Projemizin ana gelir kaynakları yerel hükümetler ve afet yönetimi kurumlarıyla yapılacak anlaşmalar, araştırma ve danışmanlık hizmetleri ve veri satışı üzerinden sağlanacaktır. Projemizi yapacağımız Ar-Ge çalışmalarıyla, önemli kurumlarla ortaklıklar ve işbirlikleriyle ve uluslararası pazara açılarak büyötmeyi amaçlıyoruz.